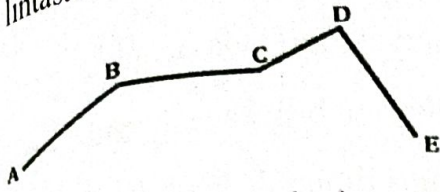
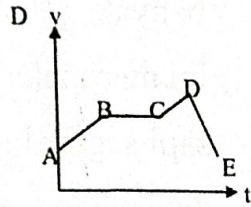
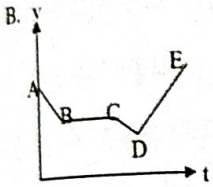
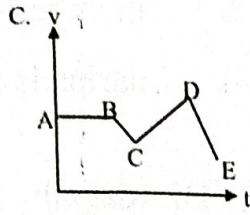
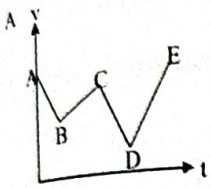


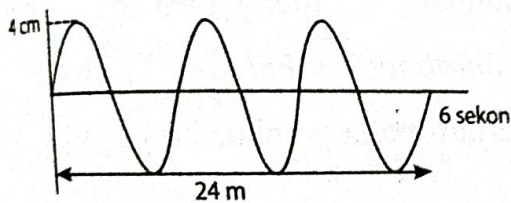
1. Sebuah benda bergerak dan menempuh lintasan sebagai berikut!



Grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan pergerakan benda pada lintasan tersebut adalah....



2. Perhatikan gambar di bawah ini!



Besar amplitudo, periode, frekuensi dan cepat rambat gelombang di atas adalah

....

	A (cm)	T (s)	f (Hz)	v (m/s)
A	2	1	2	2
B	4	1,5	3	2,5
C	4	2	1,5	3
D	4	2	0,5	4

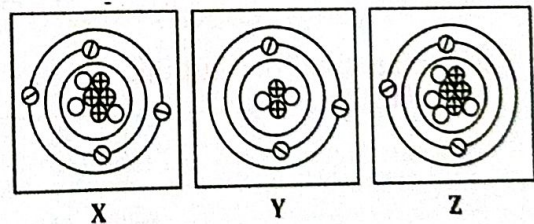
3. Sebuah benda diletakkan 2 cm di depan lensa cembung yang fokusnya 6 cm. Tentukan letak bayangan terhadap benda dan sifat yang terbentuk pada layar....

- A. 3 cm di depan lensa dan maya
- B. 3 cm di belakang lensa dan nyata
- C. 12 cm di belakang lensa dan maya
- D. 12 cm di depan lensa dan nyata

4. Urutan planet di bawah ini dengan jarak yang makin jauh dari matahari yaitu....

- A. Mars, Bumi, Venus, Yupiter
- B. Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus
- C. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus
- D. Merkurius, Mars, Venus, Bumi

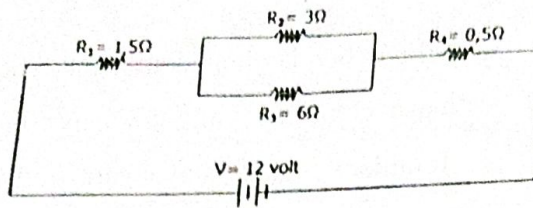
5. Perhatikan gambar berikut!



Kesimpulan mengenai jenis partikel X, Y, dan Z yang tepat berdasarkan gambar tersebut berturut-turut adalah....

- A. anion, kation, dan atom
- B. atom, kation, dan anion
- C. atom, anion, dan kation
- D. kation, atom, dan anion

6. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini!



Arus listrik yang melalui sebesar...

- A. 0,5 Ampere
B. 1,0 Ampere
C. 2,0 Ampere
D. 3,0 Ampere
7. Tanaman monokotil seperti Manihot utilissima tidak mempunyai lingkaran tahun jika dipotong batangnya karena pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai ...
- A. kambium
B. xilem
C. meristem
D. floem
8. Perhatikan tabel berikut ini.

Hasil Panen Kacang Tanah (Kg)		
Petak 1	Petak 2	Petak 3
38,4	42,3	20,4

Keterangan :

Petak 1: diberi pupuk kandang

Petak 2: diberi pupuk NPK

Petak 3: tidak diberi pupuk

Kesimpulan yang tepat adalah

- A. Pemberian pupuk meningkatkan hasil panen
B. Penggunaan pupuk NPK memberikan hasil panen yang lebih banyak daripada pupuk kandang
C. Ukuran biji kacang pada tanaman yang dipupuk lebih besar daripada yang tidak dipupuk
D. Penggunaan pupuk kandang memberi- kan hasil panen lebih baik daripada tanpa pemupukan
9. Di daerah Boyolali, Jawa Tengah banyak peternak sapi sehingga daerah ini merupakan salah satu penghasil susu sapi segar. Jumlah susu sapi segar yang dihasilkan di daerah ini sangat berlimpah sehingga sebagian besar dibuat yogurt. Yogurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri *Lactobacillus bulgaricus*. Proses yang terjadi pada pembuatan yogurt adalah .
- ... i
- A. pengubahan susu menjadi alkohol dan gula
B. pemisahan lemak menjadi asam lemak
C. pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat
D. penguraian susu menjadi lemak ber-protein

10. Sistem koloid dapat diuraikan berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersi antara lain :

- A. Cair - gas
- B. Cair-cair
- C. Cair - padat
- D. Padat-cair

Contoh yang sesuai diantara (a) – (d) di atas antara lain:

- 1. Sampo
- 2. Agar - agar
- 3. Kabut
- 4. Cat

Pernyataan yang sesuai adalah

- A. A - 1, B - 2, C - 3, D - 4
- B. A - 2, B - 1, C - 4, D - 3
- C. A - 4, B - 3, C - 2, D - 1
- D. A - 3, B - 1, C - 2, D - 4

11. Perhatikan gambar di bawah ini!



Urutan perkembangbiakan pada hewan tersebut adalah

- A. membelah diri, konjugasi, membelah diri, tunas
- B. membelah diri, partenogenesis, spora, tunas
- C. fragmentasi, partenogenesis, membelah diri, tunas
- D. fragmentasi, konjugasi, membelah diri, tunas

12. Spesies adalah unit dasar dari klasifikasi biologi. Alasan dua individu yang berbeda dikelompokkan ke dalam satu spesies yang sama adalah ...

- A. Mempunyai kesamaan nenek moyang
- B. Mempunyai banyak persamaan
- C. Mempunyai banyak perbedaan
- D. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertile

13. Ketika sedang makan siang, Syahla mengalami tersedak dan batuk-batuk sehingga tidak bisa melanjutkan makannya. Kejadian tersedak yang dialami Syahla karena....

- A. Banyak udara yang masuk bersama makanan
- B. Gagalnya makanan masuk ventrikulus
- C. Kelebihan makanan dalam esophagus
- D. Kegagalan fungsi epiglottis

14. Seorang siswa mencoba melakukan percobaan membuat tempe dengan menggunakan kedelai varietas A, B, dan C. Jenis jamur yang digunakan adalah *Rhizopus oryzae* dengan dosis yang sama untuk ketiganya. Setelah itu, ia membandingkan tekstur ketiga tempe yang dihasilkan. Rumusan masalah yang paling tepat adalah

- A. Apakah varietas kedelai memengaruhi tekstur tempe?
- B. Mengapa jamur *Rhizopus oryzae* dapat mengubah kedelai menjadi tempe?
- C. Apakah kandungan protein kedelai memengaruhi tekstur tempe?
- D. Bagaimana proses pembuatan tempe pada ketiga varietas kedelai?

15. Sifat dari suatu organisme yang tidak muncul karena terkalahkan oleh pemunculan sifat lain yang sejenis, disebut,....

- A. dominan
- B. heterozigot
- C. intermediate
- D. resesif